



BMS UPGRADE UMA PROJECT

Proyecto de titulación: ZF ELECTRONIC SYSTEMS MONTERREY – FACULTAD
DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Valeria Abigail González Sada



DICIEMBRE 2025 – MAYO 2026
ZF ELECTRONIC SYSTEMS MONTERREY

ÍNDICE

Título del proyecto: BMS UPGRADE UMA	2
Objetivo:	2
Alcance del proyecto:.....	2
a) Componentes principales:.....	2
b) Software y control.....	2
c) Integración administrativa:.....	3
d) Documentación técnica:.....	3
4.Resultados y métricas.....	3
5. Evidencia técnica	3
a) Fragmento de código:.....	3
b) Diagrama eléctrico.....	5
c) Dashboard de monitoreo	6
6. Conclusiones	6

Título del proyecto: BMS UPGRADE UMA

Objetivo:

Implementar un sistema automatizado de control para una Unidad Manejadora de Aire (UMA) en el almacén de electrónicos ISO8 de ZF, garantizando condiciones ambientales controladas de temperatura, humedad y filtración, cumpliendo con normativas de calidad y seguridad. Su impacto principal recae en la reducción de riesgos por partículas, monitoreo remoto confiable y cumplimiento con ISO 8 y estándares.

Alcance del proyecto:

- ♣ **Configuración mecánica y eléctrica:** integración de motor Baldor 15HP, variador de frecuencia ABB y transmisión Optibelt.
- ♣ **Instalación de sensores y actuadores:** medición de temperatura, detector de humo, válvulas Belimo para serpentín de agua helada.
- ♣ **Programación y control:** desarrollo en RC-Studio sobre controlador Reliable Controls MACH-ProZone, con secuencias de arranque, alarmas y lógica de ocupación.
- ♣ **Interfaz gráfica:** paneles de monitoreo remoto, alarmas críticas y simulación dinámica.
- ♣ **Normativas y cumplimiento:** integración de filtros HEPA y prefiltros para cumplir con ISO8 y certificaciones UL/CE/AHRI.

3. Descripción técnica

a) Componentes principales:

- ♣ Motor Baldor 15HP y variador ABB.
- ♣ Válvulas Belimo modulantes para serpentín de agua helada.
- ♣ Filtros HEPA y prefiltros para aire limpio.
- ♣ Sensores de temperatura y detector de humo

b) Software y control

- ♣ Programación en RC-Studio sobre controlador Reliable Controls MACH-ProZone.

- ♣ Secuencias de arranque, alarmas críticas y lógica de ocupación.
- ♣ Interfaz gráfica para monitoreo remoto y simulación dinámica

c) Integración administrativa:

- ♣ Uso de SAP MM para gestionar PRs (Purchase Requisitions).
- ♣ Aplicación de NPM y CEA para justificación del proyecto, garantizando cumplimiento interno.

d) Documentación técnica:

- ♣ Elaboración de diagramas eléctricos y de control en AutoCAD, incluyendo conexiones de sensores, variador ABB, controlador MACH-ProZone y válvulas Belimo.
- ♣ Estos planos facilitaron la instalación y el mantenimiento futuro, asegurando claridad y estandarización.

4. Resultados y métricas

- Eficiencia energética:** Logró reducir el consumo energético en 10% gracias al control dinámico del variador ABB y la válvula modulante.
- Reducción de scrap:** Se consiguió una disminución de 8% en costos por scrap, mediante la mejora en la trazabilidad y control de condiciones ambientales en el almacén ISO8.
- Alarmas configuradas:** más de 10 eventos críticos monitoreados en tiempo real.
- Cumplimiento normativo:** ISO8, UL, CE.
- Beneficio operativo:** mayor confiabilidad en procesos de manufactura electrónica y reducción de desperdicios.

5. Evidencia técnica

a) Fragmento de código:

El programa implementa la lógica de control de la UMA-271009, gestionando su operación según horarios globales de ocupación, estado de filtros y condiciones ambientales. Define cuándo encender o apagar la unidad, ajusta la velocidad del variador de frecuencia, regula la temperatura en función del aire exterior y establece estados de respaldo en caso de fallos de ventiladores. En conjunto, este código asegura que la UMA opere de manera eficiente,

confiable y con redundancia, contribuyendo a la reducción del consumo energético y de costos por scrap

10 REM CÁLCULO DIVIDIR

20 IF UMA-271009 OCC-CMD-GLOBAL = (270005)SCHED-GLOBAL-OFICINAS

30 REM UMA-270009 SCHED GLOBAL

40 IF UMA-271009 SCHED-GLOBAL = 0 THEN UMA-271009 OCC CMD = 0: UMA-271009:SLSB I B = 1: SCHED GLOBAL

50 IF UMA-271009 SCHED-GLOBAL = 1 THEN UMA-271009 OCC CMD = 270005:SCHED-GLOBAL OFICINAS

60 IF UMA-271005 FILTRO-WC > SLIDE (UMA-271009 FILTER, 0, 5, 0, 2)

70 UMA-271009:SPEED = UMA-271009 VDF = 0

80 UMA-271009:SPEED = UMA-271009 VDF=0

90 IF UMA-271009 NET-OAT < (271019)UMA-09-OAT

100 UMA-271009:TEMP = UMA-271009:OAH

110 IF UMA-271009 VDF = 1 THEN START A ELSE STOP A

120 IF UMA-271009 VDF = 1 THEN START B ELSE STOP B

130 IF UMA-271009 FALLO-FAN A = 1 THEN START C ELSE STOP C

140 IF UMA-271009 ESTADO = 0

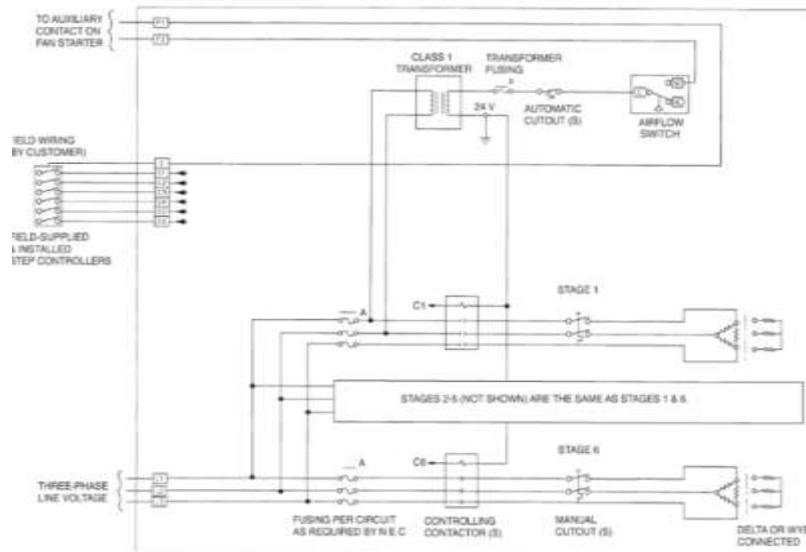
150 IF A = 1 AND C = 0 THEN UMA-271009:ESTADO = 1

160 IF A = 0 AND C = 0 THEN UMA-271009:ESTADO = 2

170 END

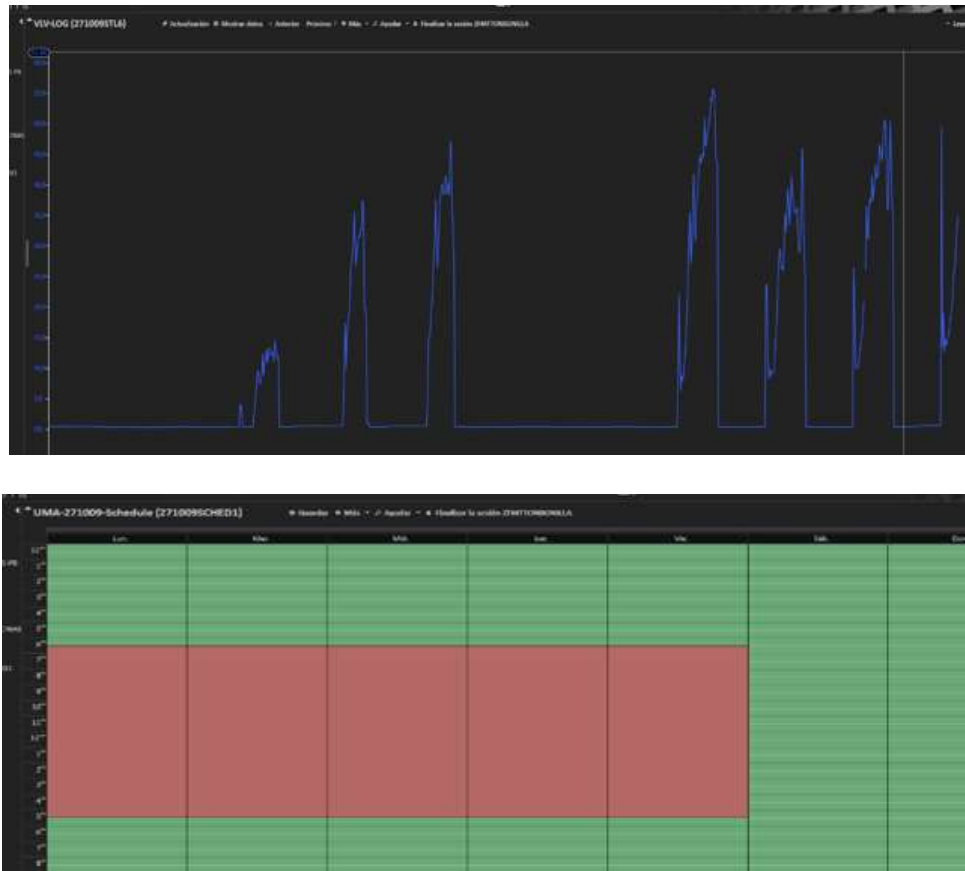
b) Diagrama eléctrico

Se elaboraron diagramas eléctricos en AutoCAD documentando conexiones entre sensores, variador ABB y controlador MACH-ProZone. Estos planos facilitaron instalación y mantenimiento.



c) Dashboard de monitoreo

El dashboard permitió visualizar en tiempo real el consumo energético y los eventos críticos



6. Conclusiones

El proyecto de automatización de la UMA representó un avance significativo en la gestión ambiental del almacén ISO8, al integrar sistemas mecánicos, eléctricos y de control bajo una lógica programada que garantiza eficiencia y confiabilidad. La reducción del consumo energético en 10% y de los costos por scrap en 8% evidencian el impacto tangible de la solución implementada, demostrando que la automatización no solo mejora la operación, sino también la rentabilidad.

El proyecto de automatización de la UMA representó un avance significativo en la gestión ambiental del almacén ISO8, al integrar sistemas mecánicos, eléctricos y de control bajo una lógica programada que garantiza eficiencia y confiabilidad. La reducción del consumo

energético en 10% y de los costos por scrap en 8% evidencian el impacto tangible de la solución implementada, demostrando que la automatización no solo mejora la operación, sino también la rentabilidad.

Finalmente, este proyecto fortaleció mis habilidades en automatización HVAC, programación de controladores, integración de sistemas y documentación técnica, consolidando mi perfil como ingeniera capaz de aportar soluciones innovadoras y eficientes. La experiencia refuerza mi compromiso con la digitalización, la mejora continua y la optimización de procesos industriales, posicionándome para enfrentar nuevos retos profesionales con una visión integral.